

数学分析习题课 3

赵恺

同济大学

2024 年 4 月 3 日

1 Fourier 级数

2 能力提升:

3 拓展补充

1 Fourier 级数

2 能力提升：

3 拓展补充

以 2π 为周期的 Fourier 展开

设函数 $f(x)$ 在区间 $[-\pi, \pi]$ 上可积, 则

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx, \quad n = 1, 2, \dots$$

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

以 $2c$ 为周期的 Fourier 展开

设函数 $f(x)$ 在区间 $[-c, c]$ 上可积, 则

$$a_n = \frac{1}{c} \int_{-c}^c f(x) \cos \frac{n\pi x}{c} dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$$b_n = \frac{1}{c} \int_{-c}^c f(x) \sin \frac{n\pi x}{c} dx, \quad n = 1, 2, \dots$$

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{c} + b_n \sin \frac{n\pi x}{c} \right)$$



$$\left\{ \begin{array}{ll} f(x) \text{ 偶函数} & b_n = 0, \quad f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{c} \\ f(x) \text{ 奇函数} & a_n = 0, \quad f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{c} \end{array} \right.$$



$$\left\{ \begin{array}{l} f(x) \text{ 偶函数} \quad b_n = 0, \quad f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi x}{c} \\ f(x) \text{ 奇函数} \quad a_n = 0, \quad f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi x}{c} \end{array} \right.$$

- (收敛定理) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-c, c]$ 上分段光滑, 则

$$\frac{f(x+0) + f(x-0)}{2} = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos \frac{n\pi x}{c} + b_n \sin \frac{n\pi x}{c} \right)$$

例求下列函数的 *Fourier* 展开

$$|x|, \quad (-\pi, \pi)$$

并证明

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

例

求下列函数的 *Fourier* 展开

$$|x|, \quad (-\pi, \pi)$$

并证明

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

由于 $|x|$ 是偶函数, 因此 $b_n = 0$,

例

求下列函数的 *Fourier* 展开

$$|x|, \quad (-\pi, \pi)$$

并证明

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

由于 $|x|$ 是偶函数, 因此 $b_n = 0$,

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |x| dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x dx = \pi$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |x| \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x d\left(\frac{\sin nx}{n}\right) \\ &= \frac{2}{\pi} \left[\frac{x \sin nx}{n} \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \frac{\sin nx}{n} dx \right] = \frac{2}{n^2 \pi} \left((-1)^n - 1 \right) \end{aligned}$$

因此 $|x|$ 的 Fourier 展开为

$$\begin{aligned}|x| &\sim \frac{\pi}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n^2\pi} \left((-1)^n - 1 \right) \cos nx \\ &= \frac{\pi}{2} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4}{(2n+1)^2\pi} \cos(2n+1)x\end{aligned}$$

因此 $|x|$ 的 Fourier 展开为

$$\begin{aligned}|x| &\sim \frac{\pi}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n^2\pi} \left((-1)^n - 1 \right) \cos nx \\ &= \frac{\pi}{2} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4}{(2n+1)^2\pi} \cos(2n+1)x\end{aligned}$$

由收敛定理, 在 $[-\pi, \pi]$ 上

$$|x| = \frac{\pi}{2} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4}{(2n+1)^2\pi} \cos(2n+1)x$$

因此 $|x|$ 的 Fourier 展开为

$$\begin{aligned}|x| &\sim \frac{\pi}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n^2\pi} \left((-1)^n - 1 \right) \cos nx \\ &= \frac{\pi}{2} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4}{(2n+1)^2\pi} \cos(2n+1)x\end{aligned}$$

由收敛定理, 在 $[-\pi, \pi]$ 上

$$|x| = \frac{\pi}{2} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4}{(2n+1)^2\pi} \cos(2n+1)x$$

令 $x=0$, 则

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$$

例求下列函数的 *Fourier* 展开

$$\cos^4 x, \quad \sin^4 x$$

例

求下列函数的 *Fourier* 展开

$$\cos^4 x, \quad \sin^4 x$$

利用二倍角公式

$$\cos^4 x = (\cos^2 x)^2 = \left(\frac{\cos 2x + 1}{2} \right)^2 = \frac{\cos 4x + 4 \cos 2x + 3}{8}$$

例

求下列函数的 *Fourier* 展开

$$\cos^4 x, \quad \sin^4 x$$

利用二倍角公式

$$\cos^4 x = (\cos^2 x)^2 = \left(\frac{\cos 2x + 1}{2} \right)^2 = \frac{\cos 4x + 4 \cos 2x + 3}{8}$$

$$\sin^4 x = (\sin^2 x)^2 = \left(\frac{1 - \cos 2x}{2} \right)^2 = \frac{\cos 4x - 4 \cos 2x + 3}{8}$$

由 Fourier 级数定义, 此为 Fourier 展开。

例

设以 2π 为周期的函数 f 的 Fourier 系数为 a_n, b_n , 求 $f(x) \sin x$ 的 Fourier 系数。

例

设以 2π 为周期的函数 f 的 Fourier 系数为 a_n, b_n , 求 $f(x) \sin x$ 的 Fourier 系数。

已知

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx, \quad n = 1, 2, \dots$$

设 $f(x) \sin x$ 的 Fourier 系数为 $\tilde{a}_0, \tilde{a}_n, \tilde{b}_n$,

例

设以 2π 为周期的函数 f 的 Fourier 系数为 a_n, b_n , 求 $f(x) \sin x$ 的 Fourier 系数。

已知

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx, \quad n = 1, 2, \dots$$

设 $f(x) \sin x$ 的 Fourier 系数为 $\tilde{a}_0, \tilde{a}_n, \tilde{b}_n$,

$$\tilde{a}_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin x \, dx = b_1$$

$$\begin{aligned}\tilde{a}_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin x \cos nx \, dx \\&= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \frac{\sin(n+1)x - \sin(n-1)x}{2} \, dx \\&= \frac{b_{n+1} - b_{n-1}}{2},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\tilde{a}_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin x \cos nx \, dx \\&= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \frac{\sin(n+1)x - \sin(n-1)x}{2} \, dx \\&= \frac{b_{n+1} - b_{n-1}}{2},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\tilde{b}_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin x \sin nx \, dx \\&= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \frac{\cos(n-1)x - \cos(n+1)x}{2} \, dx \\&= \frac{a_{n-1} - a_{n+1}}{2}.\end{aligned}$$

例

设以 2π 为周期的函数 f 的 Fourier 系数为 a_n, b_n , 求 $f(x+h), h \in \mathbb{R}$ 的 Fourier 系数。

例

设以 2π 为周期的函数 f 的 Fourier 系数为 a_n, b_n , 求 $f(x+h), h \in \mathbb{R}$ 的 Fourier 系数。

$f(x+h)$ 的 Fourier 系数为 $\hat{a}_0, \hat{a}_n, \hat{b}_n$ 。

$$\hat{a}_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+h) dx \stackrel{x+h=t}{=} \frac{1}{\pi} \int_{-\pi+h}^{\pi+h} f(t) dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) dt = a_0$$

例

设以 2π 为周期的函数 f 的 Fourier 系数为 a_n, b_n , 求 $f(x+h), h \in \mathbb{R}$ 的 Fourier 系数。

$f(x+h)$ 的 Fourier 系数为 $\hat{a}_0, \hat{a}_n, \hat{b}_n$ 。

$$\hat{a}_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+h) dx \stackrel{x+h=t}{=} \frac{1}{\pi} \int_{-\pi+h}^{\pi+h} f(t) dt = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) dt = a_0$$

$$\begin{aligned} \hat{a}_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+h) \cos nx dx \stackrel{x+h=t}{=} \frac{1}{\pi} \int_{-\pi+h}^{\pi+h} f(t) \cos n(t-h) dt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left[\cos nt \cos nh + \sin nt \sin nh \right] dt \\ &= \cos nh \cdot \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos ntdt + \sin nh \cdot \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \sin ntdt \\ &= a_n \cos nh + b_n \sin nh \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\widehat{b}_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x+h) \sin nx dx \stackrel{x+h=t}{=} \frac{1}{\pi} \int_{-\pi+h}^{\pi+h} f(t) \sin n(t-h) dt \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \left[\sin nt \cos nh - \cos nt \sin nh \right] dt \\ &= b_n \cos nh - a_n \sin nh\end{aligned}$$

例求下列函数的 *Fourier* 展开

$$x \sin x, \quad (-\pi, \pi)$$

例

求下列函数的 *Fourier* 展开

$$x \sin x, \quad (-\pi, \pi)$$

由于 $x \sin x$ 为偶函数, 因此 $b_n = 0$, 下面计算 a_0, a_n :

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin x dx = \frac{1}{\pi} \left[-x \cos x \Big|_{-\pi}^{\pi} + \int_{-\pi}^{\pi} \cos x dx \right] = 2$$

例

求下列函数的 *Fourier* 展开

$$x \sin x, \quad (-\pi, \pi)$$

由于 $x \sin x$ 为偶函数, 因此 $b_n = 0$, 下面计算 a_0, a_n :

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin x dx = \frac{1}{\pi} \left[-x \cos x \Big|_{-\pi}^{\pi} + \int_{-\pi}^{\pi} \cos x dx \right] = 2$$

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin x \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \cdot \frac{\sin(n+1)x - \sin(n-1)x}{2} dx \\ &= -\frac{x \cos(n+1)x}{2(n+1)\pi} \Big|_{-\pi}^{\pi} + \frac{1}{2(n+1)\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(n+1)x dx \\ &\quad + \frac{x \cos(n-1)x}{2(n-1)\pi} \Big|_{-\pi}^{\pi} - \frac{1}{2(n-1)\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(n-1)x dx \\ &= (-1)^{n+1} \frac{2}{n^2 - 1}, \quad \text{对 } n \geq 2 \text{ 成立。} \end{aligned}$$

当 $n = 1$ 时,

$$a_1 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \cdot \frac{\sin(n+1)x - \sin(n-1)x}{2} dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \cdot \frac{\sin 2x}{2} dx = -\frac{1}{2}$$

当 $n = 1$ 时,

$$a_1 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \cdot \frac{\sin(n+1)x - \sin(n-1)x}{2} dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \cdot \frac{\sin 2x}{2} dx = -\frac{1}{2}$$

因此 $x \sin x$ 的 Fourier 展开为

$$x \sin x \sim 1 - \frac{1}{2} \cos x + \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2}{n^2 - 1} \cdot \cos nx$$

例

将下列函数展开成余弦函数

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in [0, a] \\ 0, & x \in [a, 1] \end{cases}$$

例

将下列函数展开成余弦函数

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in [0, a] \\ 0, & x \in [a, 1] \end{cases}$$

对 f 作偶延拓, 即

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in [-1, -a] \\ 1, & x \in [-a, 0] \end{cases}$$

则对应的 Fourier 系数 $b_n = 0$, 只需计算 a_0, a_n 即可

$$a_0 = \int_{-1}^1 f(x) dx = 2a$$

$$a_n = \int_{-1}^1 f(x) \cos n\pi x dx = 2 \int_0^a \cos n\pi x dx = \frac{2 \sin n\pi a}{n\pi}$$

$$a_0 = \int_{-1}^1 f(x) dx = 2a$$

$$a_n = \int_{-1}^1 f(x) \cos n\pi x dx = 2 \int_0^a \cos n\pi x dx = \frac{2 \sin n\pi a}{n\pi}$$

因此 $f(x)$ 的 Fourier 展开为

$$f(x) \sim a + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \sin n\pi a}{n\pi} \cos n\pi x$$

例

将下列函数展开成正弦函数

$$f(x) = x - \frac{x^2}{2}, \quad x \in [0, 1].$$

例

将下列函数展开成正弦函数

$$f(x) = x - \frac{x^2}{2}, \quad x \in [0, 1].$$

对 f 作奇延拓, 即

$$f(x) = x + \frac{x^2}{2}, \quad x \in [-1, 0].$$

则对应的 Fourier 系数 $a_0 = a_n = 0$, 只需计算 b_n 即可

$$\begin{aligned} b_n &= \int_{-1}^1 f(x) \sin(n\pi x) dx = 2 \int_0^1 \left(x - \frac{x^2}{2}\right) \sin(n\pi x) dx \\ &= \int_0^1 (x^2 - 2x) d\left(\frac{\cos n\pi x}{n\pi}\right) \\ &= \frac{\cos n\pi x}{n\pi} (x^2 - 2x) \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{\cos n\pi x}{n\pi} (2x - 2) dx \\ &= -\frac{\cos n\pi}{n\pi} - \int_0^1 (2x - 2) d\left(\frac{\sin n\pi x}{n^2 \pi^2}\right) \\ &= -\frac{\cos n\pi}{n\pi} - \int_0^1 (2x - 2) d\left(\frac{\sin n\pi x}{n^2 \pi^2}\right) \\ &= -\frac{\cos n\pi}{n\pi} - (2x - 2) \left(\frac{\sin n\pi x}{n^2 \pi^2}\right) \Big|_0^1 + \int_0^1 \frac{2 \sin n\pi x}{n^2 \pi^2} dx \\ &= \frac{2}{n^3 \pi^3} [1 - (-1)^n] - \frac{(-1)^n}{n\pi}, \end{aligned}$$

因此 $f(x)$ 的 Fourier 展开为

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{n^3 \pi^3} [1 - (-1)^n] - \frac{(-1)^n}{n\pi} \right) \cdot \sin(n\pi x)$$

例

设 $f \in C^0[0, \pi]$, 如果对每一个正整数 n , $f(x) \sin nx$ 在 $[0, \pi]$ 中的积分均为零, 证明 $f = 0$ 。

例

设 $f \in C^0[0, \pi]$, 如果对每一个正整数 n , $f(x) \sin nx$ 在 $[0, \pi]$ 中的积分均为零, 证明 $f = 0$ 。

将函数 f 进行奇延拓, 则展开成了正弦函数。

例

设 $f \in C^0[0, \pi]$, 如果对每一个正整数 n , $f(x) \sin nx$ 在 $[0, \pi]$ 中的积分均为零, 证明 $f = 0$ 。

将函数 f 进行奇延拓, 则展开成了正弦函数。

此时对应的 Fourier 系数 $a_0 = a_n = 0$, 只需计算 b_n 即可

$$b_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \sin(nx) dx = 0$$

而 f 是连续函数, 有收敛定理可得

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

例

设 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上 *Riemann* 可积, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cdot |\cos nx| dx = \frac{2}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$$

例

设 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上 *Riemann* 可积, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cdot |\cos nx| dx = \frac{2}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$$

解: 因为 $|\cos x|$ 是连续函数, 由收敛定理计算得

$$|\cos x| = \frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{4n^2 - 1} \cos 2nx$$

对 $\forall x \in (-\infty, +\infty)$ 成立。

从而, 有

$$|\cos \lambda x| = \frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{4n^2 - 1} \cos 2n\lambda x$$

对 $\forall x \in (-\infty, +\infty)$ 成立。

从而, 有

$$|\cos \lambda x| = \frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{4n^2 - 1} \cos 2n\lambda x$$

对 $\forall x \in (-\infty, +\infty)$ 成立。由于

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{n+1}}{4n^2 - 1} \cos 2n\lambda x \right| \leq \frac{1}{4n^2}$$

由 M 判别法可得, 等式右边的级数在 $x \in (-\infty, +\infty)$ 上是一致收敛的。那么可以进行逐项积分

逐项积分后有

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cdot |\cos \lambda x| dx = \frac{2}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx + \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{4n^2 - 1} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos 2n\lambda x dx$$

设 $f(x) \leq M$, $x \in [a, b]$, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{n+1}}{4n^2 - 1} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos 2\lambda nx \right| \leq \frac{2\pi M}{4n^2}$$

由 M 判别法可得, 等式右边的级数在 $x \in (-\infty, +\infty)$ 上是一致收敛的。那么可以关于 $\lambda \rightarrow +\infty$ 取极限

关于 $\lambda \rightarrow +\infty$ 取极限, 由 Riemann-Lebesgue 引理

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos 2\lambda n x = 0$$

所以

$$\begin{aligned} & \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cdot |\cos \lambda x| dx \\ &= \frac{2}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx + \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{4n^2 - 1} \lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos 2n\lambda x dx \\ &= \frac{2}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx \end{aligned}$$

1 Fourier 级数

2 能力提升:

3 拓展补充

留到下节习题课补充 (Parseval 恒等式)

1 Fourier 级数

2 能力提升:

3 拓展补充

例

现在考虑这样一个问题：用十进制表示正整数，形如 2^k 的正整数中首位数字 1 至 9 占的比例如何？

例

现在考虑这样一个问题：用十进制表示正整数，形如 2^k 的正整数中首位数字 1 至 9 占的比例如何？

先做一些简单的分析，首先分析首位数字为 2 的比例如何？设 2^k 在 10 进制中有 n 位，

$$2 \times 10^{n-1} \leq 2^k < 3 \times 10^{n-1}$$

则

$$(n-1) + \lg 2 \leq k \lg 2 < (n-1) + \lg 3$$

设 $\langle x \rangle$ 表示 x 的小数部分。

$$\langle k \lg 2 \rangle \in [\lg 2, \lg 3)$$

当 k 取非负正整数时,

- 研究数列 $\langle k \lg 2 \rangle$ 中有多大比例的项落在区间

$$[\lg 2, \lg 3)$$

为首位数字 2 的概率。

- 研究数列 $\langle k \lg 2 \rangle$ 中有多大比例的项落在区间

$$[\lg m, \lg(m+1))$$

为首位数字 m 的概率, $m = 1, 2, \dots, 9$ 。

等分布：设 $\{x_k\}$ 为 $[0, 1]$ 中的数列，任取 $[a, b] \subset [0, 1]$ ， $\{x_k\}$ 前 n 项落在 $[a, b]$ 中的个数记为 $s_n[a, b]$ ，有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{s_n[a, b]}{n} = b - a$$

称 $\{x_k\}$ 为 $[0, 1]$ 中等分布。1909 年前后，Bohl, Sierpiński 以及 Weyl 各自独立地得到了如下结果：

定理

设 α 为无理数，则 $\{\langle k\alpha \rangle\}$ 在 $[0, 1]$ 中是等分布的。

分析首位数字为 m 的比例为

$$\lg \frac{m+1}{m} = \lg(m+1) - \lg m, \quad m = 1, 2, \dots, 9$$

和为 1.



咦？自然产生的数字里，“1”开头出现的
概率高达30%！

UP 三个老爸实验室吖 · 2023-10-19

考虑阶梯函数

$$\phi(x) = 1, \quad x \in [a, b); \quad \phi(x) = 0, \quad x \notin [a, b);$$

希望证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \phi(x_k) = \int_0^1 \phi(x) dx = b - a$$

考虑阶梯函数

$$\phi(x) = 1, \quad x \in [a, b); \quad \phi(x) = 0, \quad x \notin [a, b);$$

希望证明:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \phi(x_k) = \int_0^1 \phi(x) dx = b - a$$

存在三角多项式 P_1, P_2 , 使得

$$P_1 \leq \phi(x) \leq P_2, \quad \int_0^1 [P_2(x) - P_1(x)] dx < \frac{\epsilon}{3}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n P_i(x_k) = \int_0^1 P_i(x) dx, \quad i = 1, 2$$

Fourier 级数的复数表示

Euler 公式 $i^2 = -1$

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

$$\cos nx = \frac{1}{2}(e^{inx} + e^{-inx}), \sin nx = \frac{1}{2i}(e^{inx} - e^{-inx})$$

$$f(x) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx}, \quad c_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

下课!